

DOCUMENTO TÉCNICO BASE: SISTEMATIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOBLE DIAMANTE PARA PROTOTIPADO DE SISTEMA

Contenido

DOCUMENTO TÉCNICO BASE: SISTEMATIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOBLE DIAMANTE PARA PROTOTIPADO DE SISTEMA.....	2
2. ARQUITECTURA METODOLÓGICA (EL DOBLE DIAMANTE).....	3
2.1. Fase 1: DESCUBRIR (Módulo de Investigación).....	3
2.2. Fase 2: DEFINIR (Módulo de Síntesis).....	4
2.3. Fase 3: IDEAR (Módulo de Ideación).....	4
2.4. Fase 4: ENTREGAR (Módulo de Prototipado y Testeo).....	5
3. ESPECIFICACIONES FUNCIONALES POR HERRAMIENTA (CORE DEL SISTEMA).....	6
3.1. Herramienta 1: Observación (Método AEIOU).....	6
3.2. Herramienta 2: Mapa de Empatía.....	7
3.3. Herramienta 3: Encuestas.....	7
3.4. Herramienta 4: Mapa de Experiencia (Viaje del Usuario).....	8
3.5. Herramienta 5: Grupos Focales para Identificar Insights.....	9
3.6. Herramienta 6: Mapas Mentales.....	11
3.7. Herramienta 7: ¿Cómo podríamos?.....	12
3.8. Herramienta 8: Votación (Matriz de Priorización de Ideas).....	12
3.9. Herramienta 9: Propuesta de Valor.....	14
3.10. Herramienta 10: Prototipado.....	14
3.11. Herramienta 11: Evaluación de la Iteración (Testeo).....	15
Cierre Estratégico del Capítulo 3.....	16
4. GESTIÓN DE ACTORES, ROLES Y PERMISOS.....	16
4.1. Administrador del Sistema y Gestor del Portafolio (Unidad de Planeamiento y Presupuesto - UPP).....	17
4.2. Instancia Decisora (Alta Dirección / Dirección Ejecutiva).....	17
4.3. Líder de Proyecto (Facilitador Ágil).....	18
4.4. Equipo Innovador (Ejecutores y Áreas de Soporte).....	18
4.5. Ciudadano / Usuario Final (Productores Agrarios).....	18
5. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y NO FUNCIONALES.....	19
5.1. Experiencia de Usuario (UX), Interfaz (UI) y Desempeño.....	19
5.2. Flexibilidad Transaccional y Arquitectura.....	20
5.3. Integración con Inteligencia Artificial (IA Generativa).....	20
5.4. Interoperabilidad y Almacenamiento.....	20
5.5. Seguridad, Privacidad de Datos y Anti-fraude.....	20

6. PLAN DE TRABAJO Y PROGRAMACIÓN (ROADMAP DEL MVP).....	21
6.1. Priorización Estratégica del Alcance (Método "DI NO").....	22
6.2. Cronograma de Desarrollo y Lanzamiento (Alineado al Plan AGROIDEAS).....	22
6.3. Estrategia de Validación Temprana.....	23
Cierre Estratégico del Documento.....	23
FASE 1: DESCUBRIR (Entendiendo el problema).....	24
FASE 2: FORMULAR / DEFINIR (Sintetizando la información).....	24
FASE 3: IDEAR (Generando posibles soluciones).....	24
FASE 4: ENTREGAR (Prototipando y evaluando soluciones).....	25

DOCUMENTO TÉCNICO BASE: SISTEMATIZACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOBLE DIAMANTE PARA PROTOTIPADO DE SISTEMA

1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO ESTRATÉGICO

1.1. Objetivo del Documento Técnico El objetivo del presente documento es establecer los requerimientos funcionales, metodológicos y de arquitectura de datos para el desarrollo de un aplicativo destinado a la Gestión de Proyectos de Innovación Pública. Este documento está estructurado bajo estándares de "Ingeniería de Prompts" e "Ingeniería de Requerimientos", con el fin exacto de funcionar como un **"Prompt Maestro"**. Su diseño permitirá que motores de Inteligencia Artificial (como Google Gemini) y equipos de desarrollo (como Google Antigravity) puedan procesar la información sin ambigüedades, facilitando la generación automática de esquemas de bases de datos, flujos de interacción (User Journeys) y el código base para la construcción de un prototipo plenamente funcional.

1.2. Finalidad del Aplicativo/Sistema El aplicativo tiene como propósito fundamental **facilitar, estandarizar y democratizar la innovación pública dentro de AGROIDEAS**, brindando asistencia gráfica y escrita a los equipos multidisciplinarios para el desarrollo ágil de soluciones. El sistema busca resolver la fragmentación del conocimiento y los flujos burocráticos rígidos al digitalizar la metodología del **Modelo del Doble Diamante**, recomendada por la Secretaría de Gestión Pública (SGP).

Asimismo, la finalidad del sistema trasciende el simple registro operativo: busca ser un motor de trazabilidad que consolide de manera segura toda la información generada (desde la identificación del problema hasta el testeo de la solución) para **alimentar de forma centralizada y automatizada el Portafolio Institucional de Innovación Pública (PIIP)**. Esto garantizará el cumplimiento estricto del marco normativo (Norma Técnica N° 003-2025-PCM-SGP) y proporcionará a la Alta Dirección la evidencia estructurada y exportable necesaria para justificar la inversión de recursos públicos y evaluar el valor público generado.

1.3. Alcance (Producto Mínimo Viable - MVP) El alcance del sistema contempla la digitalización y articulación de las cuatro fases iterativas de la innovación pública: **Descubrir, Definir, Idear y Entregar**. Sin embargo, aplicando la metodología de priorización estratégica "DI NO" para reducir riesgos en el desarrollo del software, el alcance de la **primera versión funcional (Producto Mínimo Viable - Versión 1.0)** se concentrará estrictamente en los requerimientos obligatorios o nucleares.

Para esta primera versión, el alcance del aplicativo abarcará:

- **Módulo Transversal de Seguridad y Arquitectura:** Implementación de encriptación de datos, control de acceso basado en roles (RBAC) y una base de

datos que soporte la **flexibilidad iterativa**, permitiendo al equipo retroceder de una fase a otra (ej. de "Entregar" a "Definir") conservando el histórico de datos sin eliminarlos.

- **Preparación y Fase 1 (Descubrir):** Formularios estructurados para el registro inicial del problema público y la conformación del equipo multidisciplinario.
- **Fase 2 (Definir):** Habilidad de un "Muro de Hallazgos" básico (pizarra virtual simple) y un formulario de autocompletado rígido para estructurar formalmente el "Desafío de Innovación".
- **Fase 3 (Idear):** Despliegue de una "Matriz de Priorización de Ideas", consistente en una tabla dinámica con un motor de cálculo que cruce automáticamente las puntuaciones de deseabilidad, factibilidad, viabilidad e impacto para rankear las propuestas.
- **Fase 4 (Entregar):** Gestor de entrada de datos empíricos mediante formularios duales para las "Tarjetas de Testeo y Aprendizaje", así como una matriz semaforizada de evaluación de riesgos.

2. ARQUITECTURA METODOLÓGICA (EL DOBLE DIAMANTE)

Con base en la revisión, análisis y evaluación de los documentos técnicos (Lineamientos para el desarrollo de proyectos de innovación pública y el Diseño Aplicativo para PIIP), procedo con el desarrollo del **Capítulo 2**.

Este capítulo constituye el "núcleo lógico" (Core) del aplicativo. Aquí traducimos el marco teórico del Modelo de Doble Diamante en módulos de software, especificando qué datos ingresa el usuario (Inputs), cómo interactúa con el sistema (UI/UX) y qué información procesa la plataforma.

El aplicativo estructurará su flujo de navegación principal basándose en el **Modelo de Doble Diamante**, el cual organiza el proceso de innovación alternando fases de pensamiento divergente (exploración y generación de opciones) y convergente (síntesis y toma de decisiones).

El sistema obligará metodológicamente al equipo a transitar por dos grandes áreas: el **Área del Problema** (Fases 1 y 2) y el **Área de la Solución** (Fases 3 y 4). El diseño de software no será rígidamente lineal, sino que permitirá la iteración (retroceder entre fases) almacenando el histórico de datos en la base de datos sin sobrescribirlos.

A continuación, se detallan los requerimientos para la sistematización de cada fase:

2.1. Fase 1: DESCUBRIR (Módulo de Investigación)

Objetivo del módulo: Sistematizar la divergencia inicial. El sistema debe permitir al equipo explorar el problema público y planificar la recolección de datos en campo para empatizar con los usuarios.

Herramientas y Requerimientos de UI/UX:

- **1. Interfaz "Conociendo el Problema Público":** Formularios estructurados por pasos (tipo *Wizard*). El sistema exigirá completar campos obligatorios como: Condición, Fenómeno social, Ciudadanos afectados, Lugar y Lapso. El aplicativo concatenará estas variables automáticamente para generar el "Enunciado del problema".
- **2. Módulo Interactivo "Mapa de Actores":** Una interfaz gráfica de usuario con diseño de círculos concéntricos (diana). Utilizará tecnología *Drag-and-Drop* (arrastrar y soltar) para que los usuarios creen tarjetas de actores (stakeholders) y los ubiquen visualmente según su influencia: Directos (centro), Indirectos (medio) y Remotos (exterior).
- **3. Gestor "Plan de Investigación" (Task Manager):** Un panel de control de tareas donde el equipo asigne responsabilidades y programe fechas para entrevistas, encuestas o grupos focales. Deberá incluir un generador automático de "Guías de Observación" integrando el método AEIOU (Actividades, Entorno, Interacciones, Objetos, Usuarios) para que el equipo levante información estructurada desde dispositivos móviles en el campo.

2.2. Fase 2: DEFINIR (Módulo de Síntesis)

Objetivo del módulo: Sistematizar la convergencia. El sistema procesará la data recopilada en campo para encontrar patrones, identificar los puntos de dolor del usuario y fijar un reto de innovación claro.

Herramientas y Requerimientos de UI/UX:

- **1. Pizarra Virtual "Muro de Hallazgos" (Research Wall):** Un lienzo o *canvas* infinito colaborativo en tiempo real, similar a *Miro* o *Mural*. Los usuarios crearán notas o "post-its" digitales. El sistema debe incorporar una herramienta de agrupación o lazo (*Lasso tool*) para encerrar notas similares y categorizarlas automáticamente.
- **2. Generador de "Perfiles de Usuario":** Plantillas visuales predefinidas en la base de datos con campos para subir fotografías, registrar datos demográficos, alegrías y frustraciones de los "Usuarios Promedio" y "Usuarios Extremos".
- **3. Matriz "Viaje del Usuario" (User Journey Map):** Una matriz gráfica de línea de tiempo con columnas para las etapas del servicio (Antes, Durante, Después). El sistema proveerá un selector interactivo de Emojis para marcar el estado emocional del usuario y permitirá etiquetar en color rojo los "Puntos de Dolor" o cuellos de botella críticos.
- **4. Formularios Autocompletables (Desafío de Innovación):** Uso de plantillas paramétricas rígidas (*Mad-libs*). Para evitar errores de redacción, el sistema forzará la creación del desafío bajo la estructura algorítmica: ¿Cómo podríamos + [Acción] + [Objeto/Servicio] + para + [Usuario]?. El output de este formulario se convertirá en el título inamovible de la Fase 3.

2.3. Fase 3: IDEAR (Módulo de Ideación)

Objetivo del módulo: Activar una nueva divergencia. El sistema proveerá entornos digitales rápidos para proponer ideas y un motor de cálculo para priorizarlas objetivamente.

Herramientas y Requerimientos de UI/UX:

- **1. Interfaz "Crazy 8's":** Un entorno de co-creación con un temporizador estricto (*Timer*) configurado en 8 minutos. La pantalla se dividirá en 8 cuadrículas digitales donde el usuario ingresará bocetos rápidos o texto, bloqueando la edición al expirar el tiempo.
- **2. Base de Datos "Análisis de Referentes":** Un módulo tipo tabla relacional para buscar y registrar iniciativas similares (benchmarking) en otras entidades o países, con campos para URL, aprendizajes y objetivos.
- **3. Motor de "Matriz de Priorización":** Una tabla de datos dinámica donde el sistema cruzará las ideas generadas. Contendrá listas desplegables (1 al 3) para evaluar obligatoriamente 4 criterios normativos: Deseabilidad, Factibilidad, Viabilidad e Impacto. El *backend* calculará los pesos ponderados y reordenará automáticamente la tabla, destacando a la idea ganadora.
- **4. Ficha "Captura del Concepto":** Una vez que el sistema identifique la idea priorizada con mayor puntaje, migrará automáticamente sus datos hacia una ficha resumen que exigirá detallar el impacto esperado y el valor diferencial.

2.4. Fase 4: ENTREGAR (Módulo de Prototipado y Testeo)

Objetivo del módulo: Sistematizar la convergencia final. El sistema servirá como bitácora de experimentación, registrando evidencias del prototipo y documentando la retroalimentación de los ciudadanos antes de la implementación real.

Herramientas y Requerimientos de UI/UX:

- **1. Repositorio de Prototipos:** Módulo de carga de archivos (imágenes de *storyboards*, *wireframes* de sistemas o fotos de simulaciones físicas) que respaldan la solución diseñada.
- **2. Formularios Duales "Tarjetas de Testeo y Aprendizaje":** Formularios encadenados para registrar validación empírica.
 - El sistema pedirá primero llenar la **Tarjeta de Testeo** (*Hipótesis, Experimento y Métrica de éxito*).
 - Una vez guardado y ejecutado el testeo en la realidad, el sistema desbloqueará la **Tarjeta de Aprendizaje** (*Observación, Aprendizaje y Decisión*) para documentar los resultados de la prueba.
- **3. Panel "Matriz de Riesgos":** Un módulo de gestión con semaforización automática. El usuario ingresará un riesgo y seleccionará su "Probabilidad" (Alta/Media/Baja) y su "Impacto". El algoritmo del sistema cruzará las variables para asignar automáticamente un color (Rojo, Amarillo, Verde), visibilizando gráficamente la necesidad de plantear acciones de mitigación.

Evaluación Técnica (Validación para IA): Al estructurar el Capítulo 2 bajo estos parámetros, **Google Gemini** contará con las directrices exactas para codificar los modelos de datos y la interfaz de usuario. Entenderá, por ejemplo, que la *Matriz de Priorización* (Fase 3) no es un simple formulario de texto, sino una matriz matemática dinámica; y que la

funcionalidad de *Crazy 8's* exige la programación de variables de tiempo (*Timers*) y bloqueos de interfaz en el *Frontend*.

3. ESPECIFICACIONES FUNCIONALES POR HERRAMIENTA (CORE DEL SISTEMA)

Introducción Este capítulo constituye el núcleo técnico del sistema. En él se define la arquitectura lógica y el comportamiento de software para cada uno de los instrumentos metodológicos del *Toolkit de Innovación* y los lineamientos del Doble Diamante. Por cada herramienta, se establecen las entradas de información, la asistencia del motor de Inteligencia Artificial (IA), las salidas generadas y los criterios de aceptación para garantizar el rigor y la trazabilidad del proyecto.

3.1. Herramienta 1: Observación (Método AEIOU)

3.1.1. Nombre y Objetivo de la Herramienta: Módulo de Observación (Método AEIOU).

Su objetivo es estructurar ágilmente la recopilación de datos de campo, permitiendo a los investigadores registrar lo que sucede en el entorno del servicio público interactuando con los usuarios.

3.1.2. Entradas (Inputs):

- **Datos base:** Fecha, hora, lugar e investigador.
- **Campos de texto estructurado (Método AEIOU):** El usuario ingresa texto en cinco bloques: **A**ctividades, **E**spacio (Entorno), **I**nteracciones, **O**bjetos y **U**suarios.
- **Carga multimedia:** Botón para adjuntar fotografías, audios cortos o videos de las observaciones desde un dispositivo móvil.

3.1.3. Procesamiento / Asistencia de IA:

- **Transcripción y Síntesis:** Un agente de IA transcribe automáticamente las notas de voz subidas y extrae palabras clave de los textos para sugerir el autocompletado en los campos AEIOU.
- **Modo Offline:** El sistema guarda los datos en caché (modo sin conexión) y los sincroniza automáticamente con el servidor de AGROIDEAS cuando detecta acceso a internet.

3.1.4. Salidas (Outputs):

- Ficha de Observación en PDF descargable.
- Tarjetas de datos individuales que migran automáticamente al "Muro de Hallazgos" de la Fase 2.

3.1.5. Criterios de Aceptación:

- El sistema no permitirá guardar el registro definitivo si los cinco campos del método AEIOU están vacíos. Se debe ingresar al menos texto o cargar una imagen en un

mínimo de tres de los cinco campos para dar la tarea de observación por completada.

3.2. Herramienta 2: Mapa de Empatía

3.2.1. Nombre y Objetivo de la Herramienta: Lienzo del Mapa de Empatía. Su objetivo es permitir al equipo comprender a profundidad las emociones, pensamientos y necesidades de los ciudadanos respecto de los servicios o productos que brinda la entidad.

3.2.2. Entradas (Inputs):

- Interfaz gráfica dividida en 6 áreas editables (cuadrantes de texto/post-its): ¿Qué piensa y siente?, ¿Qué ve?, ¿Qué oye?, ¿Qué dice y hace?, Esfuerzos (Miedos/Frustraciones) y Resultados (Deseos/Necesidades).
- Selector de perfiles (el usuario elige si el mapa es para un "Usuario Promedio" o "Usuario Extremo").

3.2.3. Procesamiento / Asistencia de IA:

- **Minería de Datos de Campo:** La IA lee los datos ingresados previamente en las Fichas de Observación y Encuestas, sugiriendo automáticamente "tarjetas de ideas" para el cuadrante de *Esfuerzos* y *Resultados* que el equipo puede aceptar o rechazar con un clic.

3.2.4. Salidas (Outputs):

- Un gráfico visual interactivo (lienzo exportable como imagen .PNG o .PDF) que sintetiza el mapa de empatía del perfil ciudadano evaluado.

3.2.5. Criterios de Aceptación:

- El sistema exigirá que existan al menos dos (2) registros o notas en la sección inferior de "Esfuerzos (Frustraciones)" y "Resultados (Deseos/Necesidades)" para habilitar el botón de "Guardar Mapa", asegurando que se extrajo el dolor central del usuario.
-

3.3. Herramienta 3: Encuestas

3.3.1. Nombre y Objetivo de la Herramienta: Constructor y Analizador de Encuestas. Su objetivo es generar y sistematizar datos estadísticos y cuantitativos que resumen las necesidades, experiencia y demandas de la población objetivo frente a un problema público.

3.3.2. Entradas (Inputs):

- **Constructor:** Herramienta para configurar el cuestionario usando plantillas predefinidas: preguntas filtro, opción múltiple, respuestas abiertas y escalas de Likert (1 a 5).
- **Captura de datos:** La interfaz (web o móvil) donde el ciudadano o el encuestador ingresa las respuestas reales en campo.

3.3.3. Procesamiento / Asistencia de IA:

- **Análisis de Sentimiento:** La IA procesa las respuestas de "texto abierto" ingresadas por los ciudadanos para categorizarlas automáticamente como sentimiento "Positivo", "Neutral" o "Negativo".
- **Cálculo en Tiempo Real:** El *backend* tabulará en tiempo real los promedios de las escalas de Likert para medir la reacción o satisfacción general del encuestado.

3.3.4. Salidas (Outputs):

- Un tablero de control (*Dashboard*) interactivo con gráficos estadísticos (barras, pastel) y listado de los porcentajes de satisfacción.
- Reporte consolidado exportable en CSV/Excel para el análisis del equipo.

3.3.5. Criterios de Aceptación:

- El sistema validará que todas las preguntas configuradas como "Obligatorias" contengan una respuesta válida antes de guardar la encuesta. El tablero de resultados sólo se activará si se ha alcanzado la muestra mínima configurada al crear el instrumento.

Siguiente paso sugerido: Con esto hemos cerrado el desarrollo de la **Fase 1: Descubrir**. Si estás conforme con el nivel de detalle y la rigurosidad técnica descrita para los componentes de IA y flujos de usuario, procederemos con la **Fase 2: Definir** (desarrollando las herramientas 4. Mapa de Experiencia y 5. Grupos Focales / Insights). ¿Deseas que proceda con este bloque?

Continuando con el desarrollo del **Capítulo 3**, ingresamos a la **Fase 2: Formular / Definir**.

En esta fase de "convergencia", el sistema (y la Inteligencia Artificial) debe ayudar al equipo multidisciplinario a procesar la gran cantidad de datos recopilados en la Fase 1, estructurarlos para entender profundamente la vivencia del ciudadano y, finalmente, destilar esa información en revelaciones clave (*Insights*) que fundamenten el reto de innovación.

A continuación, presento el desarrollo técnico para la sistematización de las Herramientas 4 y 5.

3.4. Herramienta 4: Mapa de Experiencia (Viaje del Usuario)

3.4.1. Nombre y Objetivo de la Herramienta: Matriz Interactiva del Mapa de Experiencia (User Journey Map). Su objetivo es representar visualmente el recorrido paso a paso que

realiza una persona al interactuar con el servicio público, permitiendo al equipo identificar las bondades y, sobre todo, los obstáculos y "puntos de dolor" en cada fase de la atención.

3.4.2. Entradas (Inputs):

- **Selector de Perfil:** Un menú desplegable para cargar el "Perfil de Usuario" (Promedio o Extremo) previamente creado.
- **Columnas Temporales:** Tres grandes bloques horizontales obligatorios: *Antes*, *Durante* y *Después* del servicio.
- **Filas de Interacción (Grid de datos):** En cada columna temporal, el usuario deberá rellenar celdas correspondientes a:
 - *Historia/Actividades:* ¿Qué hace el usuario?.
 - *Puntos de Contacto:* ¿Con qué o quién interactúa?.
 - *Expectativas:* ¿Qué espera que suceda?.
 - *Emociones:* Un selector interactivo de Emojis (ej. feliz, indiferente, frustrado, enojado).
 - *Puntos de Dolor:* Campos de texto para detallar el problema o cuello de botella.

3.4.3. Procesamiento / Asistencia de IA:

- **Semaforización Visual:** El sistema coloreará automáticamente de rojo intenso las columnas donde el usuario asigne Emojis negativos (frustración/enojo) y registre un "Punto de Dolor", creando un mapa de calor visual.
- **Asistencia de IA (Detección de Patrones):** El agente de IA de Google Gemini leerá los "Puntos de Dolor" ingresados y sugerirá automáticamente etiquetas de clasificación (ej. *Falla Tecnológica*, *Demora Administrativa*, *Falta de Información*), pre-configurando el terreno para priorizar la oportunidad de innovación.

3.4.4. Salidas (Outputs):

- Un gráfico matricial dinámico e interactivo (exportable a PDF o PNG) que ilustra la curva emocional del usuario frente al servicio del Estado.
- Una lista extraída y priorizada de los "Momentos Críticos" (Oportunidades de Innovación) que pasarán a la siguiente etapa.

3.4.5. Criterios de Aceptación:

- Para que el sistema permita validar el Mapa de Experiencia, el equipo debe haber ingresado datos en las tres columnas temporales (Antes, Durante, Después) y haber registrado **obligatoriamente al menos un (1) "Punto de Dolor"**, asegurando que se ha detectado el problema real a resolver en el servicio público.

3.5. Herramienta 5: Grupos Focales para Identificar Insights

3.5.1. Nombre y Objetivo de la Herramienta: Módulo Procesador de Grupos Focales y Generador de Insights. Su objetivo es sistematizar los datos cualitativos profundos extraídos de las sesiones con los ciudadanos (sentimientos, percepciones y

comportamientos ocultos) para transformarlos en revelaciones claras (*Insights*) que fundamenten el diseño de la solución.

3.5.2. Entradas (Inputs):

- **Carga de Evidencia:** Interfaz para adjuntar grabaciones de audio/video o cargar actas/transcripciones de los grupos focales realizados a distancia o presenciales.
- **Formulario Estructurado de Insight:** Un lienzo digital con cuatro campos estrictos de llenado para construir la revelación:
 1. *Título:* Frase corta y directa.
 2. *Texto Explicativo:* Párrafo breve sobre el porqué de la frustración del usuario.
 3. *Citas Textuales:* Espacio para transcribir la frase exacta dicha por el ciudadano (ej. "*Hasta ahora no sé cómo postular...*").
 4. *Imagen:* Carga de una imagen representativa para hacerlo visual y memorable.

3.5.3. Procesamiento / Asistencia de IA:

- **Transcripción y Etiquetado NLP:** Al subir un audio o transcripción plana, el modelo de Inteligencia Artificial (procesamiento de lenguaje natural) transcribirá y/o leerá todo el texto buscando patrones.
- **Motor Generador de Borradores:** La IA agrupará los comentarios más recurrentes de los ciudadanos en "Hallazgos" y propondrá borradores automáticos de "Insights". El facilitador humano podrá aceptar la sugerencia de la IA o reescribirla.

3.5.4. Salidas (Outputs):

- Tarjetas gráficas de *Insights* (visuales y fácilmente legibles) dentro del repositorio del proyecto.
- Estos *Insights* se convertirán en la variable de entrada automática para la siguiente herramienta algorítmica: el reto de innovación bajo la estructura *¿Cómo podríamos...?*.

3.5.5. Criterios de Aceptación:

- El sistema no permitirá guardar un *Insight* como válido si el campo de "**Cita Textual**" se encuentra vacío. Esta regla de negocio garantiza que las decisiones de diseño estén sustentadas estrictamente en la "voz real del usuario" (evidencia) y no en suposiciones del equipo de servidores públicos.

Evaluación Técnica para Desarrollo: Con estas especificaciones, el equipo de Google Antigravity sabe exactamente que la Herramienta 4 requiere una base de datos relacional y un *frontend* interactivo (grid de matriz) con integración de Emojis, mientras que la Herramienta 5 exige integrar algoritmos de *Machine Learning* para transcripción y análisis de texto cualitativo.

¿Estás de acuerdo con este desarrollo para cerrar el bloque de la **Fase 2: Definir**? Si es así, podemos proceder a desarrollar las herramientas de divergencia creativa de la **Fase 3: Idear** (Mapas Mentales, ¿Cómo podríamos?, y Matriz de Votación).

Continuando con la arquitectura técnica del sistema, ingresamos a la **Fase 3: Idear**.

En esta etapa, el software vuelve a abrir el "diamante" (divergencia), proporcionando al equipo de AGROIDEAS entornos digitales colaborativos de alta concurrencia. El objetivo de las herramientas de esta fase es inspirar a los servidores a proponer múltiples alternativas de solución frente al problema definido, para luego converger de manera estructurada y priorizar la idea más viable y de mayor impacto.

A continuación, presento las especificaciones técnicas para las Herramientas 6, 7 y 8.

3.6. Herramienta 6: Mapas Mentales

3.6.1. Nombre y Objetivo de la Herramienta: Pizarra Digital de Mapas Mentales. Su objetivo es proporcionar un esquema gráfico interactivo que permita al equipo organizar ideas a través de la representación de conceptos interrelacionados que parten de un tema central, facilitando la lluvia de ideas espontánea y la estructuración del pensamiento.

3.6.2. Entradas (Inputs):

- **Nodo Central:** Una caja de texto ubicada en el centro del lienzo donde el facilitador ingresa el "Desafío de Innovación" formulado en la Fase 2.
- **Nodos Secundarios (Lluvia de ideas):** Los usuarios (conectados en tiempo real) ingresan frases cortas, palabras clave o íconos que desagrupan la idea central.
- **Conectores (Líneas):** Herramienta de dibujo de líneas (*Drag-and-Drop*) para vincular jerárquicamente las ideas secundarias al nodo central o entre sí.

3.6.3. Procesamiento / Asistencia de IA:

- **Auto-Layout (Organización Visual Automática):** Para evitar que los nodos se amontonen cuando varios usuarios escriben a la vez, el sistema distribuirá gráficamente los nodos en el sentido de las manecillas del reloj de manera automática.
- **Agente Generativo (Gemini):** Al detectar la frase del nodo central, un agente de IA sugerirá nodos adicionales basados en el "Análisis de Referentes", proponiendo enfoques aplicados por otras entidades del Estado para resolver problemas similares. El equipo puede aceptar o rechazar estas sugerencias con un clic.

3.6.4. Salidas (Outputs):

- Un lienzo gráfico estructurado (exportable a PNG o PDF) que muestra el mapa de opciones y dimensiones del problema abordado.

3.6.5. Criterios de Aceptación:

- El sistema validará que el Mapa Mental contenga al menos un nodo central conectado mediante líneas a un mínimo de tres (3) nodos secundarios antes de permitir guardar el avance como completado.
-

3.7. Herramienta 7: ¿Cómo podríamos?

3.7.1. Nombre y Objetivo de la Herramienta: Generador de Oportunidades "¿Cómo podríamos?". Su objetivo es aplicar una técnica de reformulación que transforme las necesidades y frustraciones (*insights*) descubiertas en la Fase 2 en preguntas detonadoras, cambiando el enfoque del "problema" hacia la "oportunidad de diseño".

3.7.2. Entradas (Inputs):

- **Selector de Insights:** Un menú desplegable que extrae directamente de la base de datos los *Insights* validados en la Herramienta 5.
- **Formulario de Tres Columnas (Grid):** El equipo debe completar una tabla con la siguiente estructura estricta:
 1. *Columna 1:* Intuición o insight (Cargado automáticamente).
 2. *Columna 2 (La Pregunta):* Un campo de texto que el sistema fuerza a iniciar con el prefijo "¿Cómo podríamos...?".
 3. *Columna 3 (Idea de Solución):* Un campo de texto donde el usuario registra la respuesta inmediata (la idea conceptual) a dicha pregunta.

3.7.3. Procesamiento / Asistencia de IA:

- **Motor de Reformulación Asistida:** Si el equipo tiene problemas para plantear la pregunta, el usuario puede presionar un botón de "Asistencia IA". El sistema procesará el *Insight* y devolverá tres (3) propuestas de redacción bajo la estructura "¿Cómo podríamos...?", cuidando que la pregunta no sea ni muy genérica ni demasiado limitante para el desarrollo del proyecto.

3.7.4. Salidas (Outputs):

- Un banco de ideas de solución estructuradas, las cuales migrarán automáticamente a la siguiente herramienta de votación.

3.7.5. Criterios de Aceptación:

- El sistema no permitirá guardar el registro si el campo de "Idea de Solución" se encuentra vacío frente a una pregunta planteada. Cada pregunta "¿Cómo podríamos?" debe tener al menos una (1) idea de respuesta asociada.
-

3.8. Herramienta 8: Votación (Matriz de Priorización de Ideas)

3.8.1. Nombre y Objetivo de la Herramienta: Motor de Votación y Priorización de Ideas.

Su objetivo es sistematizar las ideas generadas, agruparlas y aplicar una evaluación multicriterio objetiva para priorizar y decidir cuál es la idea ganadora que se convertirá en el prototipo.

3.8.2. Entradas (Inputs):

- **Pizarra de Votación:** Una tabla o lienzo donde el sistema lista en las filas todas las ideas consolidadas en la Herramienta 7.
- **Selectores de Calificación:** En las columnas, cada miembro del equipo debe asignar un puntaje (del 1 al 5) para cada idea utilizando selectores numéricos.
- **Criterios de Evaluación Obligatorios:** Los participantes deberán calificar cuatro dimensiones: *Impacto en el usuario*, *Viabilidad legal/económica*, *Factibilidad técnica* e *Innovación (Deseabilidad)*.

3.8.3. Procesamiento / Asistencia de IA:

- **Cálculo Ponderado en Tiempo Real:** Mientras los usuarios ingresan sus votos, el *backend* del sistema calculará inmediatamente los promedios y las sumas totales.
- **Ranking Dinámico:** El sistema reordenará automáticamente la tabla de ideas de mayor a menor puntaje, posicionando en la fila superior a la "Idea Ganadora".

3.8.4. Salidas (Outputs):

- Una matriz de priorización validada y un reporte con la "Idea Priorizada".
- Ficha de "Captura del Concepto": El sistema exporta automáticamente los datos de la idea ganadora a un formulario pre-llenado que el equipo usará en el siguiente paso.

3.8.5. Criterios de Aceptación:

- El sistema solo permitirá cerrar la Fase 3 y avanzar a la Fase 4 (Entregar) cuando exista un registro de votación completo para al menos tres (3) ideas diferentes, y el Facilitador Ágil confirme haciendo clic en el botón "*Seleccionar Idea Ganadora*" sobre la idea que alcanzó la mayor puntuación ponderada.

Siguiente paso sugerido: Con esto hemos concluido el análisis de la **Fase 3: Idear**, delimitando claramente cómo el software convertirá prácticas grupales (como votar en una pizarra) en una matriz computada por el sistema.

Si la estructura y la profundidad técnica están correctas, procederé a redactar el cierre de esta sección del documento técnico con la **Fase 4: Entregar** (correspondiente a las Herramientas 9: Propuesta de valor, 10: Prototipado y 11: Evaluación de la iteración). ¿Procedemos?

Perfecto. Ingresamos a la **Fase 4: Entregar**, la última etapa del Modelo de Doble Diamante.

En esta fase de "convergencia final", el software deja de ser un espacio de ideación divergente y se convierte en un **entorno de validación empírica y bitácora de mejora continua**. El objetivo técnico es tangibilizar la idea ganadora y probarla sistemáticamente para reducir el riesgo de fracaso antes de su implementación real a gran escala.

A continuación, presento el cierre del Capítulo 3 con las especificaciones técnicas de las tres últimas herramientas:

3.9. Herramienta 9: Propuesta de Valor

3.9.1. Nombre y Objetivo de la Herramienta: Lienzo de Propuesta de Valor (Value Proposition Canvas). Su objetivo es conectar de forma exacta las características del nuevo servicio o producto diseñado con las verdaderas necesidades, alegrías y frustraciones del usuario que fueron descubiertas en las fases previas.

3.9.2. Entradas (Inputs):

- **Lienzo Dual Interactivo:** Una interfaz gráfica dividida en dos grandes bloques:
 1. *Gráfico Circular (Perfil del Usuario):* El sistema extrae automáticamente la información de la Fase 2, pero permite al usuario editar/ordenar: Tareas del usuario, Frustraciones y Alegrías esperadas.
 2. *Gráfico Cuadrangular (Perfil del Producto):* El usuario ingresa campos de texto para: Características del servicio, Aliviadores de frustraciones y Creadores de alegrías.

3.9.3. Procesamiento / Asistencia de IA:

- **Algoritmo de *Matchmaking* Semántico:** La Inteligencia Artificial analiza el texto ingresado en el "Perfil del Producto" y lo cruza con el "Perfil del Usuario". Si el equipo omitió crear un "Aliviador" para una de las frustraciones críticas previamente documentadas, el sistema lanza una alerta visual ("*Frustración Huérfana detectada*"), forzando al equipo a ajustar su propuesta.

3.9.4. Salidas (Outputs):

- Un gráfico visual de "Encaje" (Exportable en PDF/PNG) que demuestra lógicamente a la Alta Dirección por qué la solución propuesta es la adecuada para el ciudadano.

3.9.5. Criterios de Aceptación:

- El sistema no permitirá guardar el lienzo hasta que exista, como mínimo, una correspondencia lógica de 1 a 1 entre los campos de "Frustraciones" del usuario y "Aliviadores de frustraciones" del nuevo servicio.

3.10. Herramienta 10: Prototipado

3.10.1. Nombre y Objetivo de la Herramienta: Repositorio de Prototipos de Solución.

Su objetivo es representar la idea de manera tangible (baja, media o alta fidelidad) para que pueda ser comprendida y probada de forma barata y rápida antes de gastar recursos del Estado en su desarrollo final.

3.10.2. Entradas (Inputs):

- **Selector de Tipo de Prototipo:** Menú desplegable para indicar el formato: *Storyboard* (Guion gráfico), Simulación (Rol-play), Maqueta digital (*Wireframes / App*) o Modelo a escala.
- **Carga de Evidencia (Upload):** Módulo para adjuntar archivos multimedia (imágenes, videos, documentos PDF, o enlaces a maquetas en *Figma*).
- **Constructor de Storyboard:** Si se elige esta opción, el sistema despliega un panel de viñetas estructuradas paso a paso (Escena 1, Escena 2, etc.).

3.10.3. Procesamiento / Asistencia de IA:

- **Asistente Generativo (Text-to-Image):** Para los equipos que construyan un *Storyboard* pero no cuenten con habilidades de dibujo, Google Gemini proporcionará una herramienta donde el usuario ingresa la descripción de la escena en texto y la IA genera un boceto o bosquejo visual referencial al instante para armar el guion gráfico.

3.10.4. Salidas (Outputs):

- Una "Galería del Prototipo" dentro del espacio del proyecto, con los enlaces y vistas previas consolidadas y listas para ser presentadas en la sesión de prueba ciudadana.

3.10.5. Criterios de Aceptación:

- El sistema exigirá que se cargue al menos un (1) archivo de evidencia visual o se complete un *Storyboard* de al menos tres (3) viñetas para considerar que la idea ha sido formalmente prototipada.

3.11. Herramienta 11: Evaluación de la Iteración (Testeo)

3.11.1. Nombre y Objetivo de la Herramienta: Bitácora de Evaluación y Aprendizaje Continuo. Su objetivo es sistematizar la retroalimentación obtenida de los ciudadanos al interactuar con el prototipo, documentando qué funcionó, qué falló, y determinando los ajustes necesarios para la siguiente iteración del proyecto.

3.11.2. Entradas (Inputs):

- **Formulario Estructurado de Evaluación:** Tras aplicar el piloto, el equipo debe llenar obligatoriamente la siguiente matriz:
 1. ¿Qué funcionó?
 2. ¿Qué mejoró en el producto desde la última vez?

3. *¿Qué debe mejorar aún más?*

- **Gestor de Compromisos (Siguietes Pasos):** Campos para ingresar la acción correctiva, asignar un Responsable y fijar una Fecha límite.

3.11.3. Procesamiento / Asistencia de IA:

- **Conversión Automática a Tablero Kanban:** El sistema (con ayuda de la IA) tomará el texto ingresado en "¿Qué debe mejorar aún más?" y "Siguietes pasos", y creará automáticamente tarjetas o *tickets* de tareas en el **Tablero Kanban (Anexo 7)** del proyecto, asignándolas a los miembros del equipo y estableciendo notificaciones de plazos.

3.11.4. Salidas (Outputs):

- **Informe Final de Iteración:** Un reporte automático (Nota Conceptual o Tarjeta de Aprendizaje) que consolida los hallazgos empíricos de la prueba.
- **Decisión del Sistema:** Botón de validación que le indica al Portafolio Institucional (PIIP) si el producto pasa a "Solución Funcional (Aprobada)" o si entra en un "Nuevo Ciclo de Trabajo (Iteración)".

3.11.5. Criterios de Aceptación:

- El sistema validará que los campos de *¿Qué debe mejorar aún más?* y *Siguietes pasos* no estén vacíos. No se puede cerrar la evaluación sin plantear acciones de corrección. Si el proyecto se da por exitoso, la información debe migrar automáticamente a la base de datos del **Portafolio Institucional de Innovación Pública (PIIP)** para la revisión de la Alta Dirección.

Cierre Estratégico del Capítulo 3

Con el desarrollo de la Herramienta 11, hemos concluido exitosamente el **Capítulo 3 (Core del Sistema)** de nuestro documento técnico, estructurando en código y reglas de negocio todo el *Toolkit* normativo del Doble Diamante. Google Gemini y Google Antigravity ya cuentan con el *framework* lógico de *Inputs*, *Procesos (IA)* y *Outputs* necesarios para maquetar y desarrollar el MVP del aplicativo.

4. GESTIÓN DE ACTORES, ROLES Y PERMISOS

Continuando con el desarrollo progresivo y gradual del documento técnico para el aplicativo, ingresamos al **Capítulo 4**.

Este capítulo es fundamental para la arquitectura de software, ya que define el modelo de **Control de Acceso Basado en Roles (RBAC - Role-Based Access Control)**. El sistema no será un entorno abierto y desordenado; la Inteligencia Artificial y los desarrolladores deben programar restricciones de seguridad, visualización y edición estrictas,

parametrizadas de acuerdo con la gobernanza oficial de la NT-GIP y el Manual de Operaciones (MOP) de AGROIDEAS.

A continuación, presento el desarrollo del Capítulo 4:

Introducción El aplicativo operará bajo una arquitectura de seguridad descentralizada pero controlada. Cada usuario que inicie sesión mediante el Directorio Activo de AGROIDEAS será asignado a un "Rol de Sistema" específico. Estos roles determinan qué información pueden visualizar, qué herramientas pueden editar y quién tiene la autoridad para aprobar el avance de un proyecto hacia la siguiente fase del Doble Diamante.

A continuación, se detallan las especificaciones técnicas para los perfiles de usuario del sistema:

4.1. Administrador del Sistema y Gestor del Portafolio (Unidad de Planeamiento y Presupuesto - UPP)

Descripción Normativa: La UPP actúa como la "Unidad de Organización responsable de Modernización" en AGROIDEAS, siendo el eje articulador y administrador de la innovación.

Permisos y Comportamiento en el Aplicativo (Superusuario):

- **Gestión del PIIP:** Tiene acceso de lectura y escritura global al "Portafolio Institucional de Innovación Pública (PIIP)". Es el único rol autorizado para cambiar el estado general de una iniciativa (Ej. de "Presentado" a "Proyecto en ejecución" o "Archivado").
- **Módulo de Evaluación:** El sistema habilitará exclusivamente para este perfil la "Rúbrica de Evaluación" (Anexo 2). La UPP ingresará los puntajes de impacto, priorización estratégica e innovación (del 1 al 4) para emitir el "Reporte de Evaluación" automatizado.
- **Asignación de Permisos:** Tras la aprobación de un proyecto, el Administrador buscará a los servidores en el directorio institucional de AGROIDEAS y les asignará digitalmente los accesos a los espacios de trabajo (lienzzos).

4.2. Instancia Decisora (Alta Dirección / Dirección Ejecutiva)

Descripción Normativa: Es la máxima autoridad administrativa. No ejecuta operativamente el proyecto, pero debe estar informada para la toma de decisiones estratégicas, asignación de presupuesto y protección del "espacio seguro". **Permisos y Comportamiento en el Aplicativo (Perfil Aprobador / Lector Ejecutivo):**

- **Dashboard Directivo:** Su interfaz no mostrará herramientas complejas de diseño (como el Muro de Hallazgos). En su lugar, el sistema le mostrará un *Dashboard* o Panel de Control gerencial con gráficos sobre el avance general del Portafolio.
- **Flujo de Aprobación:** El sistema le enviará notificaciones automáticas cuando la UPP concluya un "Reporte de Evaluación" (Anexo 4) o cuando un equipo finalice el "Testeo del Prototipo" (Fase 4). Contará con botones de decisión gerencial: "*Aprobar Inicio de Proyecto*", "*Aprobar con Observaciones*" o "*Archivar*", registrando su firma o validación digital para la trazabilidad.

4.3. Líder de Proyecto (Facilitador Ágil)

Descripción Normativa: Servidor designado por la Alta Dirección para guiar al equipo, aclarar rutinas ágiles y destrabar impedimentos durante los ciclos de trabajo. **Permisos y Comportamiento en el Aplicativo (Gestor de Proyecto):**

- **Control del Flujo Metodológico:** Tiene permisos totales de edición (CRUD) sobre las herramientas de su proyecto específico. Es el único rol que habilitará el botón para "Cerrar Fase" (Ej. declarar al ganador en la Matriz de Priorización de Ideas y forzar al sistema a migrar a la Fase de Prototipado).
- **Gestión de Tareas:** Administra el *Task Manager* o Tablero Kanban (Anexo 7) del proyecto, creando tareas y asignando fechas límite al resto del equipo.
- **Asistencia IA:** Es el perfil autorizado para interactuar primariamente con los agentes generativos del sistema (Ej. activar el botón "Generar alternativas de ¿Cómo podríamos?").

4.4. Equipo Innovador (Ejecutores y Áreas de Soporte)

Descripción Normativa: Grupo multidisciplinario conformado por especialistas misionales (Unidades de Línea) y de soporte (TI, Asesoría Jurídica) encargados de co-crear la solución de forma autoorganizada. **Permisos y Comportamiento en el Aplicativo (Editores Colaborativos):**

- **Colaboración en Tiempo Real:** Pueden ingresar a los "Lienzos Virtuales" de su proyecto asignado de forma simultánea. Sus permisos les habilitan a: crear notas (post-its) en el "Muro de Hallazgos", votar obligatoriamente (del 1 al 5) en la "Matriz de Priorización", y cargar archivos multimedia en el "Repositorio de Prototipos".
- **Restricción de Flujo:** Pueden aportar contenido, pero el sistema les bloqueará la opción de "Aprobar Fase" o "Eliminar Proyecto", garantizando la integridad de los datos históricos bajo la supervisión del Facilitador Ágil.
- **Vista de Tareas Personales:** Visualizan únicamente un panel personalizado con los compromisos o "Tickets" que se les han asignado en el ciclo iterativo.

4.5. Ciudadano / Usuario Final (Productores Agrarios)

Descripción Normativa: Los destinatarios de los bienes y servicios. El proceso de innovación exige poner a las "personas primero", recabando su experiencia y dolores reales. **Permisos y Comportamiento en el Aplicativo (Acceso Público Restringido):**

- **Interacción sin Autenticación Institucional:** No tienen cuentas en el sistema interno de AGROIDEAS ni acceso al *backend*.
- **Captura Externa:** Su interacción se realiza a través de interfaces públicas temporales generadas por el aplicativo, tales como:
 - Enlaces web de "Encuestas" (Fase 1) para recolectar datos sobre la problemática.
 - Pantallas de "Testeo" (Fase 4) para interactuar con los prototipos o mallas receptoras de información, donde el sistema capturará automáticamente su retroalimentación para alimentar la base de datos de manera encriptada y segura.

Cierre de la Evaluación Técnica para la IA: Con el desarrollo de este capítulo, **Google Gemini** y el equipo de desarrollo tienen ahora las directrices exactas para programar los modelos de Base de Datos relacionados a la seguridad. La IA entenderá que debe crear tablas relacionales donde un **User** pertenece a un **Role**, y cada **Role** tiene un **Permission** específico sobre cada **View** (Vista) o **Tool** (Herramienta) del sistema.

¿Estás de acuerdo con este desarrollo? Si es así, podemos proceder a redactar el **Capítulo 5 (Requerimientos Técnicos y No Funcionales)**, donde estableceremos las reglas de latencia (velocidad del sistema), interoperabilidad y privacidad de los datos.

5. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS Y NO FUNCIONALES

Continuando con el desarrollo progresivo del documento técnico y consolidando el trabajo previo, ingresamos al **Capítulo 5: Requerimientos Técnicos y No Funcionales**.

Este capítulo es crítico para los desarrolladores (Google AntigraVity), ya que define los "atributos de calidad" y las restricciones tecnológicas del aplicativo. Estas especificaciones aseguran que el sistema no solo digitalice la metodología del Doble Diamante, sino que soporte alta concurrencia, proteja los datos de los ciudadanos, garantice la interoperabilidad con el Portafolio Institucional de Innovación Pública (PIIP) y soporte la realidad tecnológica de AGROIDEAS.

A continuación, presento el desarrollo del Capítulo 5:

Introducción Los requerimientos técnicos y no funcionales dictan las restricciones arquitectónicas y de rendimiento que garantizarán la estabilidad, seguridad y fluidez del aplicativo. Todos los atributos de calidad presentados en este capítulo se clasifican con prioridad **Obligatoria** desde el Producto Mínimo Viable (MVP), ya que aseguran el cumplimiento del marco normativo (NT-GIP) y de las leyes de protección de datos y gobierno digital del Estado.

5.1. Experiencia de Usuario (UX), Interfaz (UI) y Desempeño

- **Usabilidad y Navegación Intuitiva (RNF-01):** La interfaz debe operar prioritariamente mediante lógica *Drag-and-Drop* (arrastrar y soltar) y el uso de selectores visuales (como Emojis o menús semaforizados) para herramientas complejas como el "Viaje del Usuario" o la "Matriz de Riesgos". El objetivo es minimizar la entrada manual de texto y asegurar que el usuario no requiera más de 3 clics para registrar un hallazgo.
- **Latencia Colaborativa (RNF-02):** Para las pizarras virtuales colaborativas (como el "Muro de Hallazgos" o los "Mapas Mentales"), el sistema debe sincronizar los cambios gráficos entre todos los usuarios conectados con una latencia **menor a 2 segundos**, evitando interrupciones en el flujo creativo.
- **Alta Concurrencia (RNF-03):** Dinámicas de ideación bajo presión de tiempo, como los *Crazy 8's*, deben soportar al menos a **50 usuarios concurrentes** por proyecto

interactuando con herramientas de dibujo y carga de imágenes simultáneamente sin degradar el temporizador.

5.2. Flexibilidad Transaccional y Arquitectura

- **Arquitectura de Microservicios (RNF-04):** Para asegurar la escalabilidad futura del sistema y el despliegue independiente de módulos, la plataforma debe diseñarse bajo una arquitectura de microservicios y prácticas de integración y despliegue continuo (DevOps).
- **Versionamiento de Datos e Iteración (RNF-05):** Fiel a la metodología ágil, el esquema de base de datos **no debe ser rígidamente lineal**. El sistema debe permitir el versionamiento histórico, habilitando a los equipos a retroceder de una etapa de "Testeo" (Fase 4) a una de "Ideación" (Fase 3) sin sobrescribir ni eliminar la evidencia generada en las iteraciones previas.
- **Funcionamiento Offline (RNF-06):** Para las herramientas de la Fase de Descubrimiento (Fase 1) aplicadas en campo (ej. encuestas a productores agrarios), la interfaz móvil debe permitir capturar datos y coordenadas GPS sin conexión a internet, sincronizando automáticamente con el servidor al detectar señal.

5.3. Integración con Inteligencia Artificial (IA Generativa)

El sistema empleará modelos de Inteligencia Artificial (como Google Gemini) integrados en el *backend* para asistir a los equipos y reducir la carga administrativa:

- **Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP):** Para transcribir entrevistas de campo, extraer *Insights* cualitativos y realizar análisis de sentimiento automático en encuestas abiertas.
- **Asistencia Metodológica:** Un agente generativo que sugiera reformulaciones estructuradas bajo el modelo "¿Cómo podríamos...?" a partir de los problemas identificados, y valide lógicamente la conexión entre las frustraciones del usuario y las características del prototipo en la "Propuesta de Valor".
- **Generación de Prototipos Rápidos (Text-to-Image):** Integración de IA visual para generar bocetos o viñetas de *Storyboards* a partir de descripciones de texto durante la Fase 4.

5.4. Interoperabilidad y Almacenamiento

- **Exportación y API (RNF-07):** El aplicativo debe contar con un motor de trazabilidad que compile automáticamente la información de las cuatro fases y la exporte mediante API REST o XML. Esto permitirá alimentar de forma automatizada el **Portafolio Institucional de Innovación Pública (PIIP - Anexo 5)** administrado por la UPP, y asegurar la interoperabilidad para reportar a la Secretaría de Gestión Pública (SGP) de la PCM.
- **Cruce con Bases de Datos Estatales (RNF-08):** Durante la evaluación y el testeo en campo, el sistema debe poseer la capacidad técnica para integrarse e interoperar con servicios externos como RENIEC (validación de identidad biométrica) y SUNARP o MIDAGRI (validación espacial y catastro).

5.5. Seguridad, Privacidad de Datos y Anti-fraude

- **Control de Accesos RBAC (RNF-09):** El sistema exigirá autenticación enlazada al Directorio Activo de AGROIDEAS. Aplicará un control basado en roles que restrinja qué herramientas puede editar un "Facilitador Ágil", qué información puede modificar un "Ejecutor" y qué reportes puede ver la "Alta Dirección".
- **Privacidad y Encriptación (RNF-10):** Toda información cualitativa sensible capturada durante la investigación de usuarios ciudadanos (ej. audios de grupos focales o datos demográficos de las personas) debe almacenarse utilizando **encriptación de datos en reposo y en tránsito** en cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales. El sistema forzará la validación de un "Consentimiento Informado" antes de guardar estos registros.
- **Integridad de Evidencia (Anti-fraude) (RNF-11):** Para los prototipos probados en campo, el sistema bloqueará la carga de imágenes desde la "galería" de los dispositivos, forzando la "captura en vivo". Se insertarán marcas de agua (Watermarking) automáticas e indelebles en las fotografías con fecha, hora, y coordenadas GPS exactas.

Evaluación Técnica para IA y Desarrolladores: Al incluir este Capítulo 5, Google Gemini y el equipo de ingeniería tienen las directrices de arquitectura de software claramente establecidas. Ya no es solo un flujo de formularios; saben que deben diseñar esquemas de bases de datos no relacionales o con control de versiones (para el RNF-05), implementar *WebSockets* (para la concurrencia del RNF-03) y configurar APIs seguras.

Siguiente paso sugerido: Con esto hemos cubierto las especificaciones tecnológicas. Siguiendo el esquema maestro propuesto, el siguiente y último apartado es el **Capítulo 6 (Plan de Trabajo y Programación - Roadmap)**, donde definiremos la ruta de construcción del Producto Mínimo Viable (MVP) y las estrategias de validación temprana (mockups) para no programar a ciegas. ¿Procedemos a redactar el Capítulo 6 para cerrar el documento técnico?

6. PLAN DE TRABAJO Y PROGRAMACIÓN (ROADMAP DEL MVP)

Para cerrar nuestro documento técnico con el máximo rigor estratégico, a continuación presento el **Capítulo 6**.

Este último bloque aterriza todo el diseño metodológico y arquitectónico en un plan de acción concreto. Integraré la técnica de priorización ágil con el cronograma oficial del **Plan de Implementación de la NT-GIP 2026-2027 de AGROIDEAS**, garantizando que el equipo de desarrollo de Google Antigravity construya exactamente lo que la entidad necesita, en el momento que lo necesita.

Introducción Desarrollar la totalidad de las 11 herramientas del Modelo de Doble Diamante en un solo esfuerzo implicaría altos costos y riesgos de adopción. Para garantizar la eficiencia de los recursos públicos y cumplir con el cronograma del "Plan de Implementación de la Norma Técnica para la Gestión de la Innovación Pública 2026-2027" de AGROIDEAS, este capítulo establece la ruta de construcción del software aplicando la metodología de

priorización estratégica **"DI NO"** (Deseables, Importantes, No implementables, Obligatorios).

Esta sección guiará el flujo de trabajo de la Inteligencia Artificial (Google Gemini) y de los programadores (Google Antigravity) para el despliegue del **Producto Mínimo Viable (MVP - Versión 1.0)**.

6.1. Priorización Estratégica del Alcance (Método "DI NO")

Para construir el MVP, las funcionalidades y herramientas descritas en el Capítulo 3 y 5 se han filtrado bajo los siguientes parámetros de obligatoriedad:

- **[O] Obligatorios (El MVP - Versión 1.0):** Son el núcleo del sistema y deben desarrollarse primero. Incluye la arquitectura transversal de seguridad (Control de Accesos RBAC y Encriptación), la configuración de la Ficha de Iniciativa (Anexo 1), el Portafolio Institucional Básico (PIIP - Anexo 5), el Muro de Hallazgos simplificado, el Formulario del Desafío de Innovación, el motor de cálculo de la Matriz de Priorización de Ideas, y los formularios de Tarjetas de Testeo y Riesgos.
- **[I] Importantes (Versión 2.0):** Funcionalidades que potencian la experiencia ágil pero no bloquean el inicio de los proyectos. Incluye las interfaces gráficas avanzadas como el "Crazy 8's" interactivo (con temporizador concurrente), el "Viaje del Usuario" (con uso de Emojis), y la exportación automatizada de reportes vía API REST.
- **[D] Deseables (Versión 3.0):** Herramientas *nice-to-have*. Incluye la base centralizada de Análisis de Referentes (Interoperable con otras entidades) y la habilitación de una versión 100% Offline/Móvil para captura de encuestas en zonas agrícolas sin internet.
- **[N] No Implementables (Fuera de Alcance):** Requerimientos rechazados por duplicar funciones institucionales o generar sobrecostos, tales como sistemas de chat interno (se usará Microsoft Teams/Correo corporativo) o el diseño de "Avatares 3D" para los perfiles de usuario.

6.2. Cronograma de Desarrollo y Lanzamiento (Alineado al Plan AGROIDEAS)

El desarrollo del software se ejecutará en "Hitos" articulados estrictamente con las Fases del Plan de Implementación de AGROIDEAS 2026-2027:

- **Hito 1: Generación IA y Arquitectura Base (Febrero - Marzo 2026)**
 - **Acción de IA:** Ingreso de este Documento Técnico Maestro en Google Gemini para la generación automática de *Wireframes* (Maquetas), esquemas de Bases de Datos JSON y flujos de usuario.
 - **Acción de Desarrollo:** Prueba de la arquitectura inicial, configurando los servidores de AGROIDEAS, el Directorio Activo institucional y la base de datos no lineal.
- **Hito 2: Desarrollo y Despliegue del MVP (Abril - Junio 2026)**
 - **Acción de Desarrollo:** Codificación de las herramientas categorizadas como "Obligatorias".
 - **Alineamiento Estratégico:** Este hito calza exactamente con la *Actividad A2 de la Fase 1 (Preparación)* de AGROIDEAS, donde el equipo de TI y la

Unidad de Planeamiento (UPP) tienen plazo hasta junio de 2026 para "Implementar el Portafolio Institucional (PIIP)".

- **Hito 3: Escalamiento a la Versión 2.0 (Julio - Diciembre 2026)**
 - **Acción de Desarrollo:** Integración de los módulos "Importantes" (V2.0) de alta concurrencia gráfica.
 - **Alineamiento Estratégico:** Esta versión coincidirá con el inicio de la *Fase 3: Ejecución Ágil de Actividades (Ago 2026 - Mar 2027)*, momento en el cual los equipos de AGROIDEAS requerirán entornos potentes como "Crazy 8's" o Pizarras Virtuales para sus ciclos iterativos de 3 semanas (Sprints).

6.3. Estrategia de Validación Temprana

Para mitigar riesgos y asegurar que el software sea adoptado sin resistencias por el personal de AGROIDEAS (Servidores, Ejecutores y Alta Dirección), se aplicarán los siguientes candados antes del despliegue en producción:

1. **Mock-ups y Testeo de Usabilidad:** Antes de codificar, las maquetas generadas por Google Gemini serán validadas con el equipo de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto (UPP) simulando tareas reales (ej. "¿Cómo moverías este post-it al muro de hallazgos?").
2. **Validación de Carga (Stress Test):** Se simulará la conexión simultánea de 50 usuarios al sistema para validar que la latencia (retraso de sincronización) se mantenga por debajo de los 2 segundos, tal como exige el RNF-01 para dinámicas de co-creación.
3. **Inspección de Criterios (Checklist):** Ningún módulo pasará a fase de despliegue si no cumple con las Reglas de Negocio definidas en el Capítulo 3 (ej. que la Matriz calcule matemáticamente la factibilidad, impacto, viabilidad y deseabilidad).

Cierre Estratégico del Documento

Con la inclusión de este **Capítulo 6**, el Documento Técnico (Prompt Maestro) se encuentra **completado al 100%**.

Hemos transformado una amplia normativa teórica (NT-GIP y el Plan de AGROIDEAS) en un plano arquitectónico de software exacto. Al ingresar todo este esquema en herramientas de Inteligencia Artificial (Gemini) o al derivarlo a un equipo de ingenieros, sabrán con precisión:

- **Qué construir** (Fases del Doble Diamante mapeadas).
- **Cómo construirlo** (Lógica de Inputs/Outputs e IA por herramienta).
- **Quién tiene permiso para usarlo** (Gestión de Roles RBAC).
- **Qué restricciones tecnológicas aplicar** (Requerimientos No Funcionales).
- **En qué orden entregarlo** (Roadmap del MVP).

Anexo 01. Desarrollo de Especificaciones Funcionales por Herramienta

Para desarrollar el **Capítulo 3 (Especificaciones Funcionales por Herramienta)**, estructuraremos el "Core" del sistema basándonos exactamente en los instrumentos propuestos por la **"Guía de Herramientas para Innovar en la Gestión Pública" (Toolkit de Innovación)**.

Aunque la introducción del Toolkit hace referencia a "10 instrumentos", en su desarrollo metodológico desglosa **11 herramientas prácticas** agrupadas en las cuatro fases del Modelo de Doble Diamante.

Para que el equipo de desarrollo (y Google Gemini) codifique cada módulo con exactitud, a continuación presento la lista estructurada de las herramientas que sistematizaremos por cada etapa:

FASE 1: DESCUBRIR (Entendiendo el problema)

En esta fase, el software debe proporcionar módulos de recolección de datos cualitativos y cuantitativos para comprender las barreras y necesidades de los usuarios.

- **Herramienta 1: Observación (Método AEIOU):** El sistema deberá contar con un formulario estructurado para que el investigador registre en campo las **Actividades, Espacio, Interacciones, Objetos y Usuarios**.
- **Herramienta 2: Mapa de Empatía:** Una interfaz gráfica (lienzo) dividida en cuadrantes donde el equipo documentará: *¿Qué ve?*, *¿Qué oye?*, *¿Qué piensa y siente?* y *¿Qué dice y hace?* el usuario.
- **Herramienta 3: Encuestas:** Un constructor de formularios dinámicos integrados en el sistema (con preguntas filtro, de opción múltiple y escalas Likert) para generar datos estadísticos.

FASE 2: FORMULAR / DEFINIR (Sintetizando la información)

El sistema debe procesar los datos de la Fase 1 para encontrar patrones y definir el desafío público.

- **Herramienta 4: Mapa de Experiencia (Viaje del Usuario):** Una matriz visual interactiva para mapear la historia del usuario (Antes, Durante y Después del servicio), identificando puntos de contacto, expectativas y marcando los **puntos de dolor**.
- **Herramienta 5: Grupos Focales para identificar Insights:** Un módulo de texto estructurado donde el equipo vaciará las transcripciones o notas de los grupos focales para generar "Insights" formales (exigiendo completar: Título, Texto explicativo y Citas de los usuarios).

FASE 3: IDEAR (Generando posibles soluciones)

El sistema pasará a un entorno de divergencia creativa, requiriendo interfaces de alta concurrencia y colaboración en tiempo real.

- **Herramienta 6: Mapas Mentales:** Una pizarra digital interactiva que permita colocar una frase o problema en el centro y desagregar conceptos alrededor usando nodos y líneas conectoras.
- **Herramienta 7: ¿Cómo podríamos?:** Un formulario de ideación basado en plantillas. El sistema tomará los *Insights* generados en la Herramienta 5 y obligará al usuario a redactar oportunidades de diseño iniciando estrictamente con la pregunta "*¿Cómo podríamos...?*".
- **Herramienta 8: Votación (Matriz de Priorización):** Una tabla de cálculo automático. Las ideas generadas se listarán en filas y el equipo asignará puntajes (del 1 al 5) en columnas de criterios como Viabilidad Legal, Factibilidad e Innovación, generando un ranking automático.

FASE 4: ENTREGAR (Prototipando y evaluando soluciones)

El software funcionará como un repositorio de experimentación y bitácora de mejora continua.

- **Herramienta 9: Propuesta de Valor:** Un lienzo visual dual. Por un lado, un círculo para el perfil del usuario (alegrías, frustraciones, tareas); por otro, un cuadrado para el perfil del nuevo servicio (creadores de alegrías, aliviadores de frustraciones, características). El sistema debe obligar a emparejar ambos lados.
- **Herramienta 10: Prototipado:** Un módulo de carga de archivos multimedia donde el equipo subirá la evidencia de sus representaciones conceptuales (Storyboards, simulaciones de papel o interfaces digitales de baja fidelidad).
- **Herramienta 11: Evaluación:** Una bitácora estructurada de monitoreo de testeos. El sistema exigirá completar periódicamente campos obligatorios: *¿Qué funcionó?*, *¿Qué mejoró desde la última vez?*, *¿Qué debe mejorar aún más?* y *Siguientes pasos*.

Próximo paso para el Documento Técnico: Si estás de acuerdo con esta lista base derivada del Toolkit, el siguiente paso será desarrollar los numerales **3.1 al 3.11**. En ellos, redactaremos para **cada una de estas herramientas** sus especificaciones de software exactas: *Inputs* (qué ingresa el usuario), *Procesamiento* (qué hace el sistema/IA) y *Outputs* (qué arroja la pantalla).

¿Procedemos a desarrollar el detalle funcional de las herramientas de la **Fase 1 (Descubrir)** para integrarlo al Capítulo 3?